

自由单子（Free Monad）的范畴论建构

范畴深度学习笔记 • 第七篇

目录

1	背景设定与自由单子的两种定义	2
1.1	基本设定	2
2	显式构造 T 构成单子	3
2.1	结构态射的定义	3
2.2	结合律的验证	3
2.3	单位律的验证	4
3	两种定义的同构性证明	4
3.1	构造定义 A 的结构态射	4
3.2	存在性证明	4
3.3	唯一性证明	5
4	伴随关系 $\text{FreeMnd} \dashv U$ 的证明	6
4.1	伴随单位	6
4.2	构造单子态射 $\bar{\alpha}$	6
4.3	验证泛性质	6
4.3.1	交换性条件	6
4.3.2	$\bar{\alpha}$ 是单子态射——保持单位元	7
4.3.3	$\bar{\alpha}$ 是单子态射——保持乘法	7
4.3.4	唯一性	7
5	深层拓展：超限构造、完备性与 κ-滤过余极限	8
5.1	超限序列的构造	8
5.2	完备性与收敛性保证	8
5.2.1	范畴的余完备性	8
5.2.2	函子 F 的可及性（Accessibility）	9
5.3	特例：有限性函子	9
5.4	小结	9

1 背景设定与自由单子的两种定义

1.1 基本设定

设 $\mathbf{C}$ 为具有足够余极限的范畴。以 $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ 记 $\mathbf{C}$ 上的自函子范畴：它以复合 $\circ$ 为张量积，构成一个严格么半范畴。以 $\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ 记 $\mathbf{C}$ 上的单子（Monad）范畴。遗忘函子

$$U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \longrightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$$

将每个单子 (T, η, μ) 映为其底层自函子 T ，将单子态射映为其底层自然变换。

给定任意自函子 $F \in \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ ，我们的目标是构造「 F 上的自由单子」——即遗忘函子 U 在 F 处的左伴随像。

定义 1.1 (定义 A: 隐式公理化定义（基于初始代数）). 自函子 F 上的自由单子在对象 $X \in \mathbf{C}$ 上的求值 $T(X)$ ，被定义为函子

$$\Phi_X : A \longmapsto X \amalg F(A)$$

的初始代数（Initial Algebra）。

这意味着存在同构

$$T(X) \cong X \amalg F(T(X)),$$

并由此诱导出两个典范态射：

$$\eta_X : X \longrightarrow T(X), \quad (1)$$

$$\tau_X : F(T(X)) \longrightarrow T(X). \quad (2)$$

其泛性质为：对任意对象 $A \in \mathbf{C}$ 及任意态射 $v : X \rightarrow A$ 和 $a : F(A) \rightarrow A$ ，存在唯一的态射 $h : T(X) \rightarrow A$ ，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & T(X) & \xleftarrow{\tau_X} & F(T(X)) \\ & \searrow v & \downarrow h & & \downarrow F(h) \\ & & A & \xleftarrow{a} & F(A) \end{array} \quad (3)$$

换言之：

$$h \circ \eta_X = v, \quad (4)$$

$$h \circ \tau_X = a \circ F(h). \quad (5)$$

定义 1.2 (定义 B: 显式代数构造（无穷余积）). 假设 F 满足适当的余极限保持条件（例如保持可数余积）。在 $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ 中显式定义函子 T 为无穷余积：

$$T = \coprod_{n=0}^{\infty} F^n \quad (6)$$

其中 $F^0 = \text{Id}_{\mathbf{C}}$ ， $F^n = F \circ F^{n-1}$ 。设 $\iota_n : F^n \Rightarrow T$ 为余积的第 n 个标准典范内射（自然变换）。

2 显式构造 T 构成单子

本节验证 Definition 1.2 中的 $T = \coprod_{n=0}^{\infty} F^n$ 确实是 $\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ 中的合法对象。需定义单位元 η^T 和乘法 μ^T ，并验证单子公理。

2.1 结构态射的定义

- 单位元 $\eta^T : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$ ：定义为第 0 项典范内射，即

$$\eta^T = \iota_0.$$

- 乘法 $\mu^T : T \circ T \Rightarrow T$ ：注意到

$$T \circ T = \left(\coprod_{n=0}^{\infty} F^n \right) \circ \left(\coprod_{m=0}^{\infty} F^m \right) \cong \coprod_{n,m \geq 0} F^{n+m}.$$

(此处利用了函子复合对余积的分配律： $(\coprod_i F_i) \circ (\coprod_j G_j) \cong \coprod_{i,j} F_i \circ G_j$ 。) 定义分量态射 $\mu_{n,m} : F^n \circ F^m \Rightarrow T$ 为

$$\mu_{n,m} = \iota_{n+m}.$$

由余积的泛性质，该族分量态射唯一诱导出 $\mu^T : T \circ T \Rightarrow T$ 。

2.2 结合律的验证

需证明：

$$\mu^T \circ (\mu^T T) = \mu^T \circ (T \mu^T).$$

其中 $(\mu^T T)$ 表示 μ^T 与恒等函子 T 的水平复合， $(T \mu^T)$ 同理。

考察在分量 (n, m, k) (即 $F^n \circ F^m \circ F^k$) 上的作用：

- 左式 $(\mu^T \circ (\mu^T T))$ 在第 (n, m, k) 分量上：先在 (n, m) 上作用 $\mu_{n,m}$ 得到 ι_{n+m} ，此时 F^{n+m} 与 F^k 复合，再经 $\mu_{n+m,k}$ 最终映射到 ι_{n+m+k} 。
- 右式 $(\mu^T \circ (T \mu^T))$ 在第 (n, m, k) 分量上：先在 (m, k) 上作用 $\mu_{m,k}$ 得到 ι_{m+k} ， F^n 复合之，再经 $\mu_{n,m+k}$ 映射到 ι_{n+m+k} 。

两者均等于 ι_{n+m+k} 。由于在所有分量上相等，且余积的典范内射族为「生成元」，由余积的泛性质（即从余积出发的态射由其在各分量上的表现唯一确定），得结合律成立：

$$\boxed{\mu^T \circ (\mu^T T) = \mu^T \circ (T \mu^T)}.$$

2.3 单位律的验证

需证明：

$$\mu^T \circ (\eta^T T) = \text{Id}_T = \mu^T \circ (T \eta^T).$$

考察 $\eta^T T$ 在第 n 分量 F^n 上的作用：由于 $\eta^T = \iota_0 : \text{Id} \Rightarrow T$ ， $(\eta^T T)$ 在 F^n 上对应的是分量 $(0, n)$ 。

因此， $\mu^T \circ (\eta^T T)$ 在第 n 分量上的作用为 $\mu_{0,n}$ ，即 $\iota_{0+n} = \iota_n$ 。

同理， $(T \eta^T)$ 在 F^n 上对应的是分量 $(n, 0)$ ， $\mu^T \circ (T \eta^T)$ 在第 n 分量上的作用为 $\mu_{n,0} = \iota_{n+0} = \iota_n$ 。

而恒等态射 Id_T 在第 n 分量上的典范内射正是 ι_n 。由余积泛性质的唯一性，两边确实相等：

$$\boxed{\mu^T \circ (\eta^T T) = \text{Id}_T = \mu^T \circ (T \eta^T)}.$$

推论 2.1. (T, η^T, μ^T) 满足单子的所有公理，故 $T \in \mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ 。

3 两种定义的同构性证明

本节证明：Definition 1.2（显式构造）在对象层面完全满足 Definition 1.1（初始代数）的泛性质。固定 $X \in \mathbf{C}$ ，记 $T(X) = \coprod_{n=0}^{\infty} F^n(X)$ 。

3.1 构造定义 A 的结构态射

- 定义 $\eta_X : X \rightarrow T(X)$ 为第 0 项内射：

$$\eta_X \equiv \iota_0 : F^0(X) \rightarrow T(X).$$

- 定义 $\tau_X : F(T(X)) \rightarrow T(X)$ 。注意到

$$F(T(X)) = F\left(\coprod_{n=0}^{\infty} F^n(X)\right) \cong \coprod_{n=0}^{\infty} F^{n+1}(X).$$

定义 τ_X 在第 n 个分量 $F(F^n(X))$ 上的限制为第 $(n+1)$ 项典范内射 ι_{n+1} 。由泛性质唯一确定 τ_X 。

3.2 存在性证明

给定任意 $A \in \mathbf{C}$ ，以及态射 $v : X \rightarrow A$ 和 $a : F(A) \rightarrow A$ 。要构造 $h : T(X) \rightarrow A$ ，这等价于给出一族态射 $\{h_n : F^n(X) \rightarrow A\}_{n \geq 0}$ ，满足 $h \circ \iota_n = h_n$ 。

证明。（归纳构造）

- **奠基** ($n = 0$): 定义

$$h_0 := v : X \rightarrow A.$$

- **归纳步**: 设 $h_n : F^n(X) \rightarrow A$ 已定义, 定义

$$h_{n+1} := a \circ F(h_n) : F^{n+1}(X) \rightarrow A.$$

这一族态射 $\{h_n\}$ 由余积泛性质诱导出唯一的 $h : T(X) \rightarrow A$. □

现在验证 h 满足泛性质条件:

- **条件 (1)**: $h \circ \eta_X = h \circ \iota_0 = h_0 = v$ 。成立。
- **条件 (2)**: 计算 $h \circ \tau_X$ 在第 n 分量 $F(\iota_n)$ 上的限制。

$$\begin{aligned} (h \circ \tau_X) \circ F(\iota_n) &= h \circ (\tau_X \circ F(\iota_n)) \\ &= h \circ \iota_{n+1} = h_{n+1}. \end{aligned}$$

另一边:

$$\begin{aligned} (a \circ F(h)) \circ F(\iota_n) &= a \circ F(h \circ \iota_n) \\ &= a \circ F(h_n) \\ &= h_{n+1}. \end{aligned}$$

两者相等, 因此 $h \circ \tau_X = a \circ F(h)$ 。成立。

3.3 唯一性证明

假设还存在 $h' : T(X) \rightarrow A$ 满足同样的两个条件。记 $h'_n = h' \circ \iota_n$ 。

对 n 归纳:

- $n = 0$: $h'_0 = h' \circ \iota_0 = h' \circ \eta_X = v = h_0$ 。
- **归纳假设**: 设 $h'_n = h_n$ 。则

$$\begin{aligned} h'_{n+1} &= h' \circ \iota_{n+1} \\ &= h' \circ (\tau_X \circ F(\iota_n)) \\ &= (h' \circ \tau_X) \circ F(\iota_n) \\ &= (a \circ F(h')) \circ F(\iota_n) \quad (\text{由条件 (2)}) \\ &= a \circ F(h' \circ \iota_n) \\ &= a \circ F(h'_n) \\ &= a \circ F(h_n) \quad (\text{归纳假设}) \\ &= h_{n+1}. \end{aligned}$$

由数学归纳法，对所有 n 均有 $h'_n = h_n$ 。进而 $h' = h$ （由余积泛性质的唯一性）。

定理 3.1. 定义 A（初始代数）与定义 B（无穷余积）在对象层面完全等价，两者在 $\mathbf{C}$ 中给出同构的对象 $T(X)$ 。

4 伴随关系 $\mathbf{FreeMnd} \dashv U$ 的证明

记号约定：以 $\mathbf{FreeMnd} : \mathbf{Endo}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ 记「自由单子」构造（将自函子 F 映为 $T = \coprod F^n$ ）。我们在此层面证明 $\mathbf{FreeMnd} \dashv U$ 为左伴随。

目标是：对任意单子 $S \in \mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ 及任意自函子态射 $\alpha : F \Rightarrow U(S)$ （即 F 到 S 底层函子的自然变换），存在**唯一**的单子态射 $\bar{\alpha} : \mathbf{FreeMnd}(F) \Rightarrow S$ ，使得 $U(\bar{\alpha}) \circ \iota_1 = \alpha$ 。

4.1 伴随单位

定义伴随单位（unit of adjunction） $\eta : \mathbf{Id}_{\mathbf{Endo}(\mathbf{C})} \Rightarrow U \circ \mathbf{FreeMnd}$ ，在分量 F 处的自然变换为

$$\eta_F = \iota_1 : F \Rightarrow T = \mathbf{FreeMnd}(F).$$

4.2 构造单子态射 $\bar{\alpha}$

设 $S = (S, \eta^S, \mu^S)$ 。要给出 $\bar{\alpha} : T \Rightarrow S$ ，等价于定义分量族 $\{\bar{\alpha}_n : F^n \Rightarrow S\}_{n \geq 0}$ 。
定义：

$$\bar{\alpha}_0 := \eta^S : \mathbf{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow S, \quad (7)$$

$$\bar{\alpha}_1 := \alpha : F \Rightarrow S. \quad (8)$$

对 $n \geq 2$ ，递归定义：

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_n &:= \mu^S \circ (S\bar{\alpha}_{n-1}) \circ \alpha_{F^{n-1}} \\ &= \mu^S \circ (\bar{\alpha}_1 \circ \bar{\alpha}_{n-1}) \quad (\text{更简洁记为水平复合形式}). \end{aligned} \quad (9)$$

更精确地，若将复合写为幺半范畴 $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ 中的乘积， $\bar{\alpha}_n$ 可以理解为：

$$\bar{\alpha}_n = \mu_S^{(n)} \circ \alpha^{*n},$$

其中 α^{*n} 表示 α 的 n 次水平复合（ $F^n \Rightarrow S^n$ ）， $\mu_S^{(n)} : S^n \Rightarrow S$ 为单子乘法的 n 重迭代。

4.3 验证泛性质

4.3.1 交换性条件

$$U(\bar{\alpha}) \circ \eta_F = \bar{\alpha} \circ \iota_1 = \bar{\alpha}_1 = \alpha.$$

成立。

4.3.2 $\bar{\alpha}$ 是单子态射——保持单位元

$$\bar{\alpha} \circ \eta^T = \bar{\alpha} \circ \iota_0 = \bar{\alpha}_0 = \eta^S.$$

成立。

4.3.3 $\bar{\alpha}$ 是单子态射——保持乘法

需验证：

$$\bar{\alpha} \circ \mu^T = \mu^S \circ (\bar{\alpha} \circ \bar{\alpha}).$$

考察两边在分量 (n, m) (即 $F^n \circ F^m$) 上的限制。

- 左边: $\bar{\alpha} \circ \mu^T$ 在 (n, m) 上等于 $\bar{\alpha} \circ \iota_{n+m}$, 即 $\bar{\alpha}_{n+m}$ 。
- 右边: $\mu^S \circ (\bar{\alpha} \circ \bar{\alpha})$ 在 (n, m) 上的分量为 $\mu^S \circ (\bar{\alpha}_n \circ \bar{\alpha}_m)$ 。

按定义,

$$\bar{\alpha}_{n+m} = \mu_S^{(n+m)} \circ \alpha^{*(n+m)}.$$

而

$$\mu^S \circ (\bar{\alpha}_n \circ \bar{\alpha}_m) = \mu^S \circ (\mu_S^{(n)} \circ \alpha^{*n} \circ \mu_S^{(m)} \circ \alpha^{*m}).$$

由单子 S 的结合律, $\mu^S \circ (\mu_S^{(n)} \circ \mu_S^{(m)}) = \mu_S^{(n+m)}$, 因此两边相等。

4.3.4 唯一性

假设存在另一个单子态射 $\beta : T \Rightarrow S$, 满足 $\beta \circ \iota_1 = \alpha$ 。证明 $\beta \circ \iota_n = \bar{\alpha}_n$ 对所有 n 成立。

对 n 归纳:

- $n = 0$: 因 β 是单子态射, 保持单位元, 故 $\beta \circ \iota_0 = \beta \circ \eta^T = \eta^S = \bar{\alpha}_0$ 。
- $n = 1$: 由假设直接得 $\beta \circ \iota_1 = \alpha = \bar{\alpha}_1$ 。
- 归纳步: 设 $\beta \circ \iota_n = \bar{\alpha}_n$ 。则

$$\begin{aligned} \beta \circ \iota_{n+1} &= \beta \circ (\mu^T \circ (\iota_1 \circ \iota_n)) \\ &= (\beta \circ \mu^T) \circ (\iota_1 \circ \iota_n) \\ &= (\mu^S \circ (\beta \circ \beta)) \circ (\iota_1 \circ \iota_n) \quad (\beta \text{ 保持乘法}) \\ &= \mu^S \circ (\beta \iota_1 \circ \beta \iota_n) \\ &= \mu^S \circ (\alpha \circ \bar{\alpha}_n) \\ &= \bar{\alpha}_{n+1}. \end{aligned}$$

因此对所有 n 有 $\beta \circ \iota_n = \bar{\alpha}_n$ ，由余积泛性质得 $\beta = \bar{\alpha}$ 。

定理 4.1. 对于所有满足 F 保持可数余积的自函子 F ， $\text{FreeMnd}(F) = \coprod_{n=0}^{\infty} F^n$ 是遗忘函子 $U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ 的左伴随在 F 处的像，即

$$\boxed{\text{FreeMnd} \dashv U}.$$

5 深层拓展：超限构造、完备性与 κ -滤过余极限

前文使用的构造 $T = \coprod_{n=0}^{\infty} F^n$ 隐含了一个关键假设： F 保持可数余极限（或至少保持可数余积）。若该假设不成立，迭代在 ω 步无法封闭，需借助 G. M. Kelly (1980) 的超限构造（Transfinite Construction）。

5.1 超限序列的构造

我们不再仅止于自然数，而是在所有序数 (Ordinals) 上迭代。定义函子序列 $\{T_\alpha\}_{\alpha \in \text{Ord}}$ 如下：

- 初始步 ($\alpha = 0$):

$$T_0 := \text{Id}_{\mathbf{C}}.$$

- 后继步 ($\alpha \rightarrow \alpha + 1$):

$$T_{\alpha+1} := \text{Id}_{\mathbf{C}} \amalg F(T_\alpha).$$

- 极限步 (λ 为极限序数):

$$T_\lambda := \varinjlim_{\beta < \lambda} T_\beta,$$

取有向系统的共极限 (Directed Colimit)。

若该序列在某个序数 γ 处稳定 (收敛)，即同构

$$T_\gamma \cong T_{\gamma+1} = \text{Id}_{\mathbf{C}} \amalg F(T_\gamma)$$

成立，则 T_γ 满足 Definition 1.1 中的初始代数同构方程，恰为所求之自由单子。

5.2 完备性与收敛性保证

序列是否一定收敛？不一定。收敛需要以下两个条件共同保证。

5.2.1 范畴的余完备性

必须保证所有极限步上的共极限 $T_\lambda = \varinjlim_{\beta < \lambda} T_\beta$ 在 $\mathbf{C}$ 中确实存在。这意味着 $\mathbf{C}$ 需具有充分的余完备性 (Cocompleteness)。

5.2.2 函子 F 的可及性 (Accessibility)

这是最核心的条件。

定义 5.1 (κ -可及函子). 设 κ 为一个正则基数 (Regular Cardinal)。自函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 称为 κ -可及的, 若 F 保持所有 κ -滤过余极限 (κ -filtered colimits)。

注记 5.2 (直观意义). κ -滤过余极限衡量的是一个操作的「元数 (Arity)」。

收敛机制: 当超限归纳推进到第 κ 步时, 由于 κ 的正则性 (Regularity), 由 F 产生的所有新的「组合树 / 语法树」, 其子节点必然在 κ 步之前的某个有限或较小步骤中已然生成完毕。因此, 在第 κ 步之后, F 再也造不出新的结构。形式地:

$$F\left(\varinjlim_{\beta < \kappa} T_\beta\right) \cong \varinjlim_{\beta < \kappa} F(T_\beta).$$

序列在此处完美收敛, T_κ 成为初始代数。

定理 5.3 (Kelly, 1980). 设 $\mathbf{C}$ 为余完备范畴, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 κ -可及自函子。则上述超限构造在第 κ 步收敛, 所得 T_κ 构成 F 上的自由单子。

5.3 特例：有限性函子

当 $\kappa = \omega$ (第一个无限正则基数) 时, 即 F 为有穷的 (Finitary) 函子, 保持有向共极限 (Directed Colimits)。此时超限构造在 ω 处收敛, 且恰好退化为我们前几节的代数构造:

$$T_\omega \cong \prod_{n=0}^{\infty} F^n.$$

5.4 小结

本节通过引入 κ -滤过余极限和超限归纳, 将自由单子的存在性问题从「 F 保持可数余积」这一特殊假设, 提升至对任意 κ -可及函子在余完备范畴中的一般性定理。这是范畴论中自由代数构造的基石性结论, 由 G.M. Kelly 于 1980 年系统阐述。